Problema 1 [10p.]

Demostreu per inducció que per a tot $n \geq 0$:

$$\prod_{i=0}^{n} \frac{2i+5}{2i+4} \leq \frac{n+5}{4}.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

Pas base. $n = 0$.
La part esquerra de la desigualtat queda $\prod_{i=0}^{0} \frac{2i+5}{2i+4} = \frac{5}{4}$.
La part dreta és $\frac{5}{4}$.
Efectivament es compleix que $\frac{5}{4} \leq \frac{5}{4}$.

Pas inductiu. $n > 0$.

- Hipòtesi d'inducció: $\displaystyle\prod_{i=0}^{n-1} \frac{2i+5}{2i+4} \leq \frac{n+4}{4}.$
- Tesi d'inducció: $\displaystyle\prod_{i=0}^{n} \frac{2i+5}{2i+4} \leq \frac{n+5}{4}.$

Anem a demostrar la tesi d'inducció usant la hipòtesi d'inducció:

$$\prod_{i=0}^{n} \frac{2i+5}{2i+4} \overset{(1)}{=} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{2i+5}{2i+4} \cdot \frac{2n+5}{2n+4} \overset{(2)}{\leq} \frac{n+4}{4} \cdot \frac{2n+5}{2n+4} \overset{(3)}{\leq} \frac{n+5}{4}.$$

Si justifiquem (1), (2) i (3) ja haurem acabat perquè haurem demostrat la Tesi d'inducció.

(1) Surt separant l'últim terme.

(2) Surt multiplicant cada costat de la H.I. per $\frac{2n+5}{2n+4}$. Observem que aquest nombre és positiu ja que $n > 0$. Aquí hem usat la hipòtesi d'inducció.

(3) $\dfrac{n+4}{4}\dfrac{2n+5}{2n+4} \leq \dfrac{n+5}{4} \overset{(*)}{\Leftrightarrow} (n+4)(2n+5) \leq (n+5)(2n+4) \Leftrightarrow$
$2n^2 + 13n + 20 \leq 2n^2 + 14n + 20 \Leftrightarrow 13n \leq 14n \Leftrightarrow 0 \leq n.$
Com que $n > 0$, aquesta última desigualtat és òbviament certa, i per tant (3) queda demostrat.

(*) multiplicant i dividint per $4(2n+4)$. Aquest nombre és positiu ja que $n > 0$. □

Problema 2 [10p.]

Si A, B, C són conjunts qualssevol.

1. Demostreu que $A \cap C \subseteq B \cap C,\ A \cup C \subseteq B \cup C \Rightarrow A \subseteq B.$

2. Estudieu si el recíproc de l'apartat anterior és cert.

Solució:

1. Demostrarem que $A \subseteq B$ utilitzant les dues hipotesis $\begin{array}{ll} \text{H1:} & A \cap C \subseteq B \cap C \\ \text{H2:} & A \cup C \subseteq B \cup C \end{array}$

   Sigui $x \in A$ qualsevol. Distingim 2 casos, segons $x \in C$ o no. En ambdós casos, hem d'arribar a la conclusió que $x \in B$.

   Cas 1: $x \in C$. En aquest cas, $x \in A \wedge x \in C$ i per tant $x \in A \cap C$. Per H1, tenim que $x \in B \cap C$, és a dir $x \in B \wedge x \in C$, i per tant $x \in B$.

   Cas 2: $x \notin C$. Com que $x \in A$ aleshores $x \in A \vee x \in C$ i per tant $x \in A \cup C$. Per H2, tenim que $x \in B \cup C$ i per tant $x \in B \vee x \in C$. Com que $x \notin C$, tenim que $x \in B$. $\square$

2. El recíproc també és cert. En efecte, demostrarem que $A \cap C \subseteq B \cap C$ i que $A \cap C \subseteq B \cap C$ utilitzant la hipòtesi $A \subseteq B$.

   $A \cap C \subseteq B \cap C$. Sigui x qualsevol:
   $x \in A \cap C \;\Rightarrow\; x \in A \wedge x \in C \overset{A \subseteq B}{\Rightarrow} x \in B \wedge x \in C \;\Rightarrow\; x \in B \cap C.$
   $A \cup C \subseteq B \cup C$. Sigui x qualsevol:
   $x \in A \cup C \;\Rightarrow\; x \in A \wedge x \in C \overset{A \subseteq B}{\Rightarrow} x \in B \wedge x \in C \;\Rightarrow\; x \in B \cup C.$ $\square$

Problema 3 [10p.]

Sigui $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definida per $f(x) = \text{mcd}(x, 20)$.

1. Estudieu si f és bijectiva.
2. Demostreu que $f \circ f = f$.

Solució:

1. La funció f no és bijectiva. En donarem dues demostracions veient que no és injectiva ni exhaustiva.

   1a. demostració. Veiem que f no és injectiva. Per exemple $f(1) = \text{mcd}(1, 20) = 1$, $f(3) = \text{mcd}(3, 20) = 1$. $\square$

   2a. demostració. Veiem que f no és exhaustiva. Per exemple 3 no té antiimatge. Ho demostem per RA: si existís x enter amb $3 = f(x) = \text{mcd}(x, 20)$, per definició del mcd, tenim que $3 \mid 20$, absurd. $\square$

2. Primer verifiquem que les dues funcions f i $f \circ f$ tenen el mateix domini i codomini:

   $$f, f \circ f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}.$$

   Ara cal verificar que, per a cada x enter, es te que $f(x) = f \circ f(x)$. En efecte,

   $$f \circ f(x) = f(f(x)) = f(\text{mcd}(x, 20) = \text{mcd}(\text{mcd}(x, 20), 20) \overset{associativa}{=}$$
   $$= \text{mcd}(x, \text{mcd}(20, 20)) = \text{mcd}(x, 20) = f(x).$$

   La demostració que $\text{mcd}(\text{mcd}(x, 20), 20) = \text{mcd}(x, 20)$, es pot fer alternativament observant que $\text{mcd}(x, 20) \mid 20$ i per tant $\text{mcd}(\text{mcd}(x, 20), 20) = \text{mcd}(x, 20)$. $\square$

Problema 4 [10p.]

Sigui n natural fixat.

1. Useu aritmètica modular per a demostrar que $2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1}$ és múltiple de 19.
2. Utilitzeu l'apartat anterior per a demostrar que $6 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+2}$ és múltiple de 57.

Solució:

1. Donat que

$$2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1} \text{ és múltiple de } 19 \iff \overline{2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1}} = \overline{0} \text{ a } \mathbb{Z}_{19},$$

n'hi ha prou amb demostrar que $\overline{2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1}} = \overline{0}$ a $\mathbb{Z}_{19}$. En efecte, treballant a $\mathbb{Z}_{19}$:

$$\overline{2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1}} = \overline{2 \cdot 8^n \cdot 8 + 3 \cdot (3^3)^n} = \overline{16 \cdot 8^n + 3 \cdot (27)^n} = \overline{16 \cdot 8^n} + \overline{3 \cdot (27)^n} =$$

$$\overline{16} \cdot \overline{8^n} + \overline{3} \cdot \overline{(27)^n} = \overline{16} \cdot \overline{8}^n + \overline{3} \cdot \overline{27}^n = \overline{16} \cdot \overline{8}^n + \overline{3} \cdot \overline{8}^n = (\overline{16} + \overline{3}) \cdot \overline{8}^n = \overline{0} \cdot \overline{8}^n = \overline{0}. \qquad \square$$

2. Observem que

$$6 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+2} \text{ és múltiple de } 57 \iff 57 \mid 6 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+2} \iff$$

$57 \mid 3(2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1}) \iff 19 \mid 2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1} \iff 2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1}$ és múltiple de 19.

Com que això últim és cert per l'apartat anterior, hem demostrat que $6 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+2}$ és múltiple de 57.